

BRACERAS DE HIPO

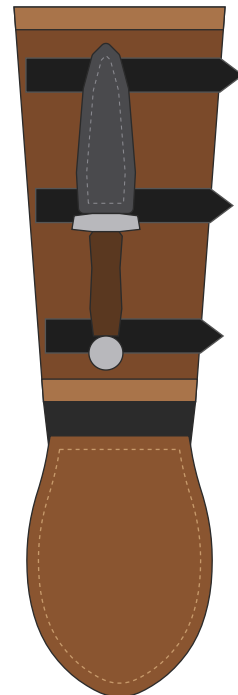
Cómo entrenar a tu dragón 2

Hecho en goma EVA de 5 mm · piezas a escala 1:1 en hojas A4

Talla de referencia: hombre de 1,75 m · complexión normal

Qué incluye

- Análisis de la pieza a partir de tus dos referencias (render de la película y réplica de cosplay).
- Medidas y cálculo para un hombre de 1,75 m, con la fórmula para cualquier otra talla.
- **4 hojas de patrones A4 a escala 1:1** (P1–P4): cada pieza cabe en una hoja A4 de goma EVA.
- Orden de montaje por capas y tutorial paso a paso: corte, termoformado, pegado, sellado y pintura.



Cómo usar este PDF

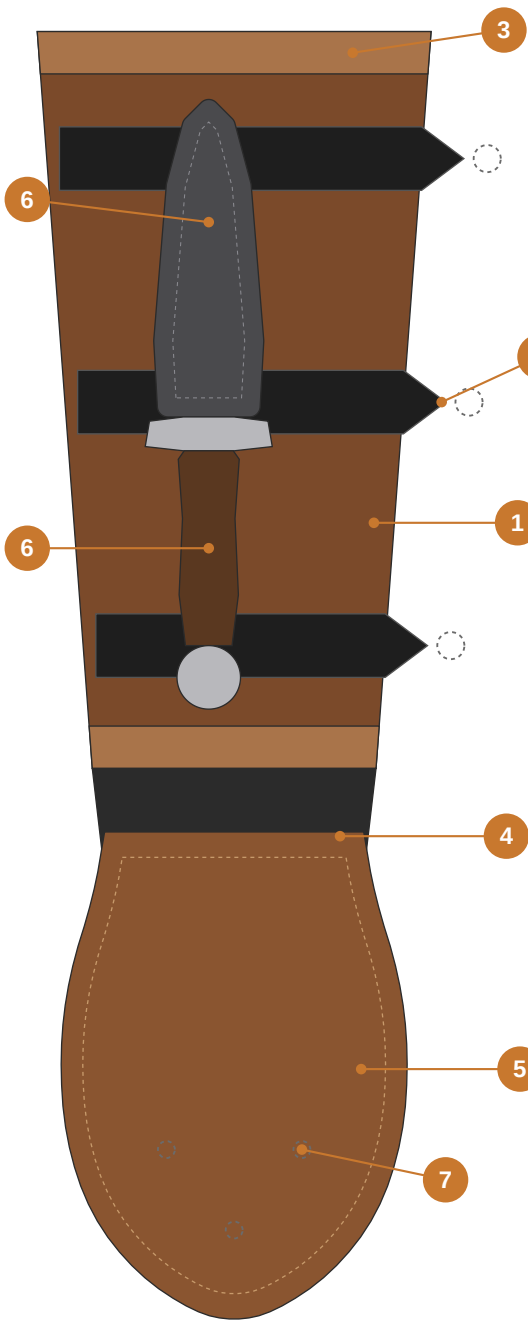
1. **Imprime las hojas P1–P4** (páginas 6 a 9) en horizontal y al **100 % · «tamaño real»**. Desactiva «ajustar a página».
2. **Comprueba la regla de 10 cm** impresa en la esquina de cada hoja. Si no mide 10,0 cm, corrige la escala.
3. Recorta las piezas por la línea negra gruesa, traza sobre la goma EVA y corta. Las líneas discontinuas son guías, no se cortan.
4. Prueba la talla con papel (tutorial, paso 1) y, si tu antebrazo es distinto, usa la tabla de la página 13.
5. Monta siguiendo el orden de capas de la página 5 y el tutorial de las páginas 10 a 12.

Fuera de este PDF (detalles)

Hebillas y anillas D · remaches y tachuelas · lazo/correa del dedo · hoja metálica y adornos · ojales y cierre interior · costuras y texturas finas. El tutorial solo indica *dónde van* (en gris discontinuo en el dibujo) para que puedas añadirlos después con los materiales que prefieras.

Las dos referencias muestran el mismo brazal con dos lecturas. La **ref. 1** (render de la película) da las proporciones y la distribución de piezas; la **ref. 2** (réplica de cosplay) muestra cómo se resuelve en capas: borde elevado, cinchas, funda de daga y placa de mano. Tomamos lo estructural de ambas y dejamos fuera la herrería (hebillas, remaches, anillas).

	Qué se ve en las referencias	Cómo lo resolvemos en EVA 5 mm	Pieza
1	Cuerpo de cuero marrón, cónico: ancho en el codo y estrecho en la muñeca. Se abre por el lado interior del antebrazo.	Un sector de corona circular (cono desarrollado) que se termoforma y deja ~2 cm de hueco de cierre.	A ×2
2	Tres cinchas negras horizontales; sus puntas sobresalen por el borde de cierre.	Tiras rectas de 1,5 cm pegadas encima (no se enhebran en EVA de 5 mm). La punta libre queda para la hebilla.	B1–B3 ×2
3	Borde elevado alrededor del cuerpo (marcado en la ref. 2, más claro en la ref. 1).	Dos tiras en arco, arriba y abajo, con los cantos biselados.	C, D ×2
4	Puño negro justo antes de la mano, en continuidad con el cono.	Banda cónica de 3 cm que prolonga el cuerpo hasta la muñeca.	E ×2
5	Placa sobre el dorso de la mano con línea grabada paralela al borde y remaches.	Placa de 5 mm curvada a lo ancho, con línea de grabado a 0,6 cm del borde. Remaches fuera.	F ×2
6	Daga en un solo brazal: funda oscura apuntando al codo, empuñadura marrón, guarda y pomo metálicos.	Funda en 2 capas (base + tapa más pequeña) y empuñadura en 2 capas (10 mm). Daga fija, sin hoja.	G1, G2, H1–H3
7	Anillas D, remaches, hebillas, correa del dedo.	Fuera del PDF. Van en gris discontinuo en el dibujo.	—

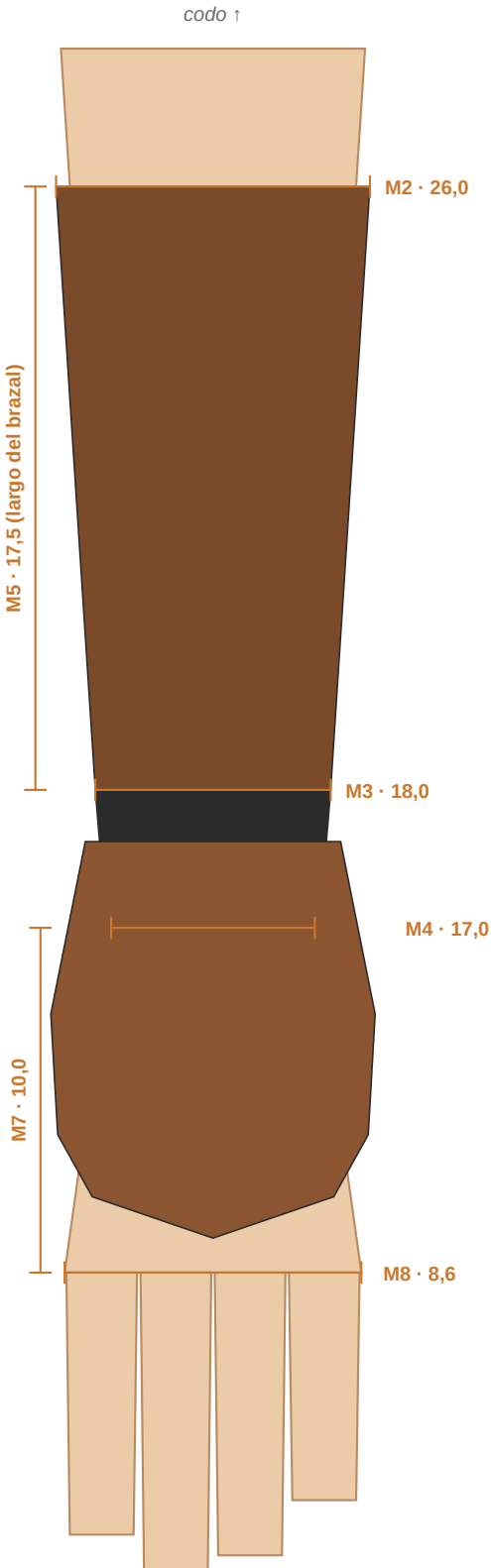


Vista frontal esquemática del brazal con daga

Observaciones de construcción

- **Asimetría:** en las referencias la daga aparece en un solo brazal (ref. 1: el brazo izquierdo del personaje). Todas las piezas son simétricas, así que puedes montar la funda en el brazal que prefieras; el otro lleva solo cinchas.
- **Cono, no cilindro:** el antebrazo pasa de ~26 cm de perímetro cerca del codo a ~18 cm junto a la muñeca. Un rectángulo arrugaría; el sector circular (pág. 3) da un ajuste limpio sin cortes.
- **Capas:** cuerpo (5 mm) → ribetes y cinchas (+5 mm) → daga (+10 mm). Con tan poca altura acumulada el brazal sigue siendo cómodo y flexible.
- **Todo cabe en A4:** la pieza más grande (cuerpo, 26,8 × 18,6 cm) cabe en una hoja de goma EVA de 21 × 29,7 cm sin empalmes.

Medidas de partida para un hombre de **1,75 m y complexión normal** (valores antropométricos medios, medidos sobre la manga que vayas a llevar). Si las tuyas difieren, usa la fórmula de abajo o la tabla de la página 13.



Cód.	Medida	Valor
M1	Estatura de referencia	175 cm
M2	Perímetro del antebrazo, borde superior (a 21,5 cm de la muñeca)	26,0 cm
M3	Perímetro del antebrazo, borde inferior (a 4 cm de la muñeca)	18,0 cm
M4	Perímetro de la muñeca (hueso)	17,0 cm
M5	Largo del cuerpo del brazal (medido sobre el cono)	17,5 cm
M6	Alto del puño	3,0 cm
M7	Largo muñeca → nudillos (dorso de la mano)	10,0 cm
M8	Ancho del dorso a la altura de los nudillos	8,6 cm
M9	Holgura (manga + movimiento), sumada al perímetro	+1,5 cm
M10	Hueco de cierre entre bordes (lado interior)	2,0 cm
M11	Compensación por grosor de EVA: $\pi \times 0,5$ cm	+1,57 cm

Cómo se obtiene el cuerpo del brazal (pieza A)

$$\text{Arco superior } L1 = M2 + M9 + M11 - M10 \\ = 26,0 + 1,5 + 1,57 - 2,0 = \mathbf{27,1 \text{ cm}}$$

$$\text{Arco inferior } L2 = M3 + M9 + M11 - M10 \\ = 18,0 + 1,5 + 1,57 - 2,0 = \mathbf{19,1 \text{ cm}}$$

$$\text{Ángulo} = (L1 - L2) / M5 = 8,0 / 17,5 = \mathbf{0,46 \text{ rad} = 26,2^\circ}$$

$$\text{Radio inferior } R2 = L2 / \text{ángulo} = \mathbf{41,7 \text{ cm}}$$

$$\text{Radio superior } R1 = R2 + M5 = \mathbf{59,2 \text{ cm}}$$

Resultado: sector de 26,8 × 18,6 cm → **cabe en una hoja A4** (29,7 × 21).

Por qué estas correcciones: un tubo desarrollado es un arco; al curvar goma de 5 mm la fibra neutra queda a 2,5 mm de la cara interior, por eso el patrón se mide en el centro del grosor ($+\pi \times t$). El hueco de cierre se resta porque los bordes no se tocan.

Otras piezas derivadas del mismo cono. Puño E: radios 41,7 y 38,7 cm, ángulo 26,2°, alto 3,0 cm. Cinchas B: largo = arco a esa altura + 1,0 cm (B1 26,7 · B2 24,1 · B3 21,4 cm × 1,5 cm). Ribetes C y D: arcos de 1,0 cm de ancho con el mismo ángulo. Placa F: 11,5 × 9,4 cm (1,5 cm superiores sobre el puño).

Cómo tomar tus medidas

- Usa una cinta métrica flexible y mide **con la manga que llevarás puesta** (en el traje de Hipo, la manga verde).
- Brazo relajado y ligeramente flexionado, sin apretar la cinta.
- Marca con un rotulador de piel el punto a 4 cm y a 21,5 cm del pliegue de la muñeca y mide el perímetro en cada marca.
- Mide el largo muñeca → nudillos con la mano abierta y el ancho a la altura de los nudillos.
- Si tu proporción difiere (brazo muy musculado o muy delgado), sustituye M2 y M3 en la fórmula o usa la tabla de la pág. 13.
- Haz el patrón de papel (tutorial, paso 1) antes de cortar la goma.

Materiales

- **Goma EVA 5 mm, hojas A4 (21 × 29,7 cm): 5 hojas** (compra 6: una de repuesto). Mejor densidad media-alta; evita la goma muy blanda de manualidades.
- Cemento de contacto (tipo «contact cement»), con pincel o espátula.
- Papel A4 (para imprimir), tijeras y cartulina fina (plantillas reutilizables, opcional).
- Imprimación flexible: Plasti Dip o vinílica/PVA diluida; pintura acrílica (marrón, negro, gris, plata, ocre); barniz mate.
- Cinta de tela o tela fina para el refuerzo interior de la unión cuerpo–puño.
- Elástico, velcro o cinta para el cierre interior (fuera del PDF).

Herramientas

- Cúter o bisturí con cuchillas nuevas (9 mm, de partir).
- Regla metálica, tapete de corte, lápiz o rotulador fino, punzón.
- Pistola de calor (con temperatura regulable si es posible).
- Botella o tubo cónico/cilíndrico (Ø 6–9 cm) para formar; cinta de carroceros.
- Lija 120 y 240, o herramienta rotativa con fresa de lijado.
- Pirograbador o cúter para las líneas de grabado (opcional).
- Pinceles, esponja, trapos; guantes y mascarilla (ventilación con el cemento).

Lista de piezas (todas simétricas: no hace falta espejar)

ID	Pieza	Cant.	Tamaño aprox. (cm)	Hoja	Uso
A	Cuerpo del brazal	2	26,8 × 18,6	P1 (2 hojas)	Cono principal
B1	Cincha superior	2	26,7 × 1,5	P2	Encima del cuerpo, s = 3,0 cm
B2	Cincha central	2	24,1 × 1,5	P2	Encima del cuerpo, s = 8,75 cm
B3	Cincha inferior	2	21,4 × 1,5	P2	Encima del cuerpo, s = 14,5 cm
C	Ribete superior (arco)	2	arco 27,1 × 1,0	P2	Borde superior del cuerpo
D	Ribete inferior (arco)	2	arco 19,5 × 1,0	P4	Borde inferior del cuerpo
E	Puño	2	arco 19,1 / 17,7 × 3,0	P3	Prolonga el cuerpo hasta la muñeca
F	Placa de mano	2	11,5 × 9,6	P3	Dorso de la mano
G1	Funda – base	1*	7,5 × 2,6	P4	Funda de la daga
G2	Funda – tapa	1*	6,9 × 2,0	P4	Capa superior de la funda
H1	Empuñadura	2*	4,6 × 1,4	P4	2 capas = 10 mm
H2	Guarda	2*	3,0 × 0,8	P4	2 capas
H3	Pomo	2*	Ø 1,5	P4	2 capas

* Cantidades para una daga (un solo brazal). Hojas de goma EVA necesarias: P1 ×2 + P2 + P3 + P4 = 5 hojas.

Distribución de las hojas de patrón

Hoja	Contenido	Hojas de EVA
P1	A · cuerpo del brazal (trazar dos veces, una por brazal)	2
P2	B1–B3 ×2 (6 cinchas) + C ×2 (ribetes superiores)	1
P3	E ×2 (puños) + F ×2 (placas de mano)	1
P4	D ×2 (ribetes inferiores) + G1, G2, H1–H3 (daga)	1

Cada tarjeta añade una capa a la anterior (la pieza nueva lleva contorno naranja). Sigue este orden para que las uniones queden ocultas y no tengas que pegar sobre superficies ya pintadas o selladas.

1 · Cuerpo (A)



Corta A, bisela el borde inferior y termoforma el cono. Comprueba el cierre (≈ 2 cm) con cinta de carroceros.

2 · Ribetes (C, D)



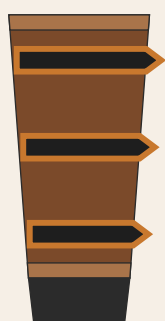
Pega C arriba y D abajo, por la cara exterior y a ras del borde. Bisela sus extremos para que mueran suavemente.

3 · Puño (E)



Unión a tope con bisel de 45° al borde inferior del cuerpo; refuerza por dentro con tira de tela.

4 · Cinchas (B1–B3)



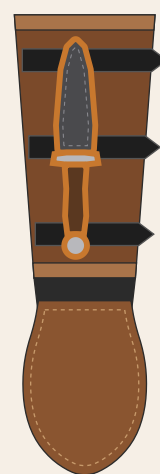
Sigue las guías de P1. Empieza a 0,5 cm del borde izquierdo y deja $\sim 1,5$ cm de punta libre en el borde de cierre.

5 · Placa de mano (F)



Curva a lo ancho y pega los 1,5 cm superiores sobre el puño, centrada. Graba la línea a 0,6 cm del borde.

6 · Daga (G, H)



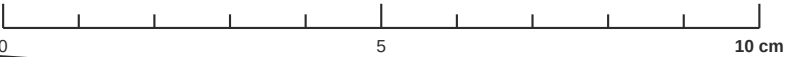
Une por pares G1+G2, H1, H2 y H3; pega sobre las cinchas, con la funda hacia el codo (solo un brazal).

Reglas de oro del montaje

- Pega siempre de dentro hacia fuera: primero lo que quedará debajo.
- Prueba en seco (sin pegar) cada capa antes de aplicar cemento: el contacto no se puede recolocar.
- Lija y limpia el polvo de las zonas de unión; una cara quemada por el calor o el cúter pega peor.
- Sella y pinta **después** de montar las capas planas, pero antes de añadir hebillas y remaches.

HOJA P1 · A · CUERPO DEL BRAZAL ×2

Regla de control: debe medir exactamente 10,0 cm



↑ CODO · borde superior · arco 27,1 cm

guía daga (solo 1 brazal)

cincha B1

A · CUERPO DEL BRAZAL

cortar 2 piezas (una por brazal)

largo 17,5 cm · 26,2° de abertura

Termoformar en cono: borde ancho
hacia el codo. Los 2 bordes rectos
quedan a ~2 cm al cerrar.

Líneas azules: guía de cinchas B1–B3 · naranja: guía de daga

BORDE DE CIERRE · lado interior del antebrazo

cincha B2

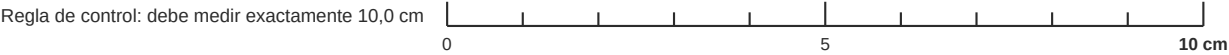
BORDE DE CIERRE · lado interior del antebrazo

cincha B3

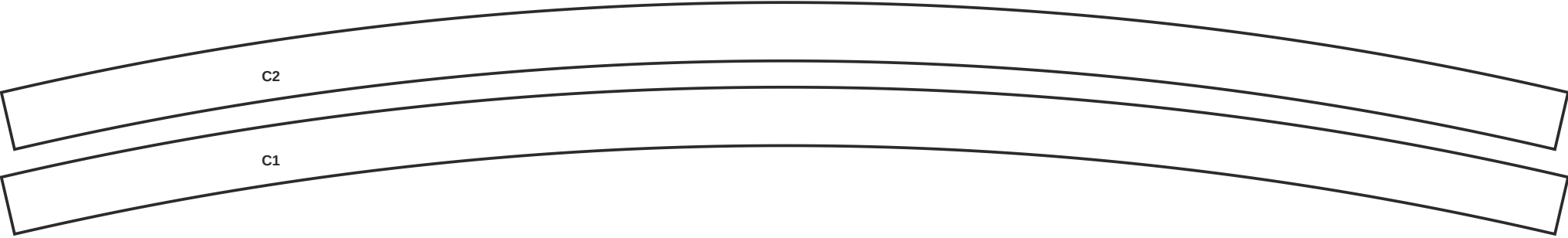
↓ MUÑECA · borde inferior · arco 19,1 cm

HOJA P2 · B · CINCHAS ×6 + C · RIBETES SUPERIORES ×2

Imprimir al 100 % (tamaño real) · A4 horizontal · EVA 5 mm · línea gruesa = corte



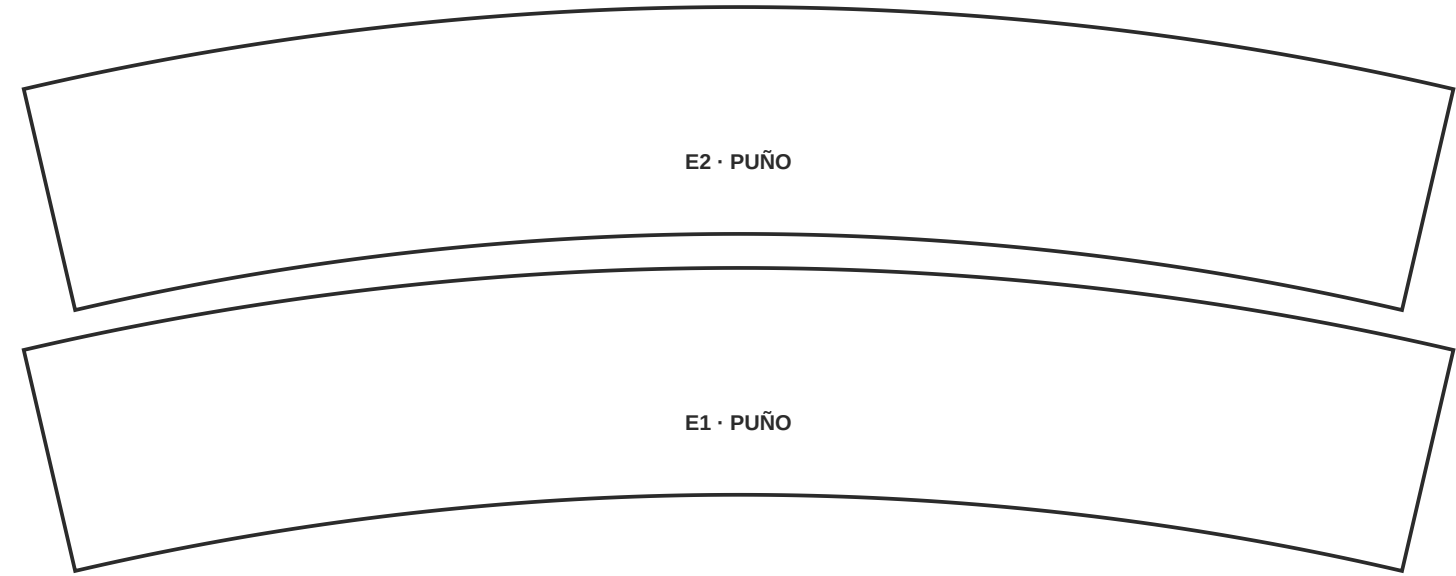
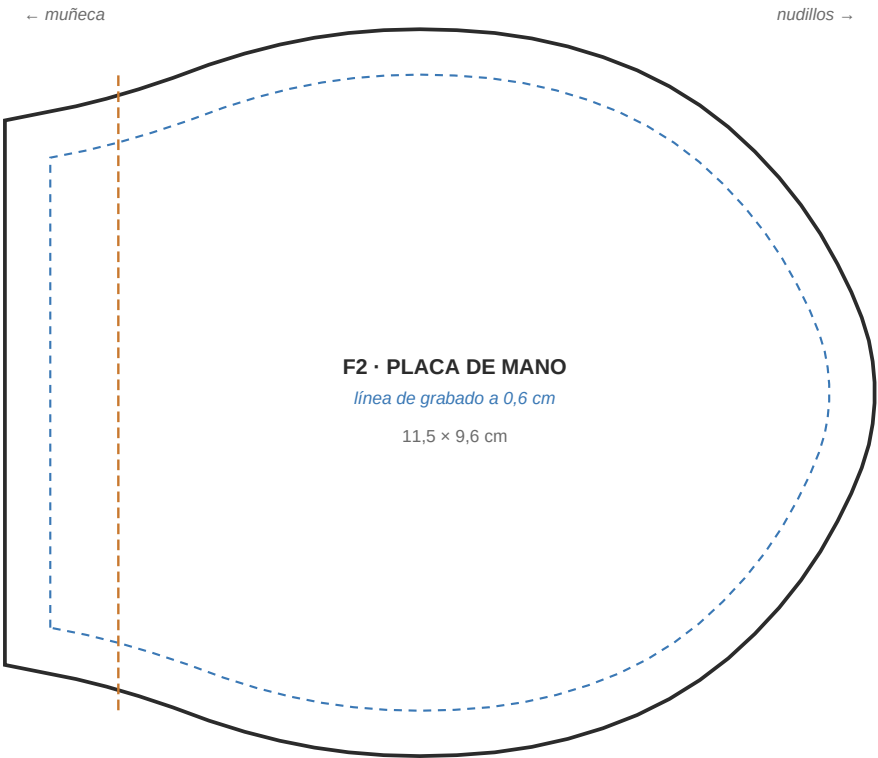
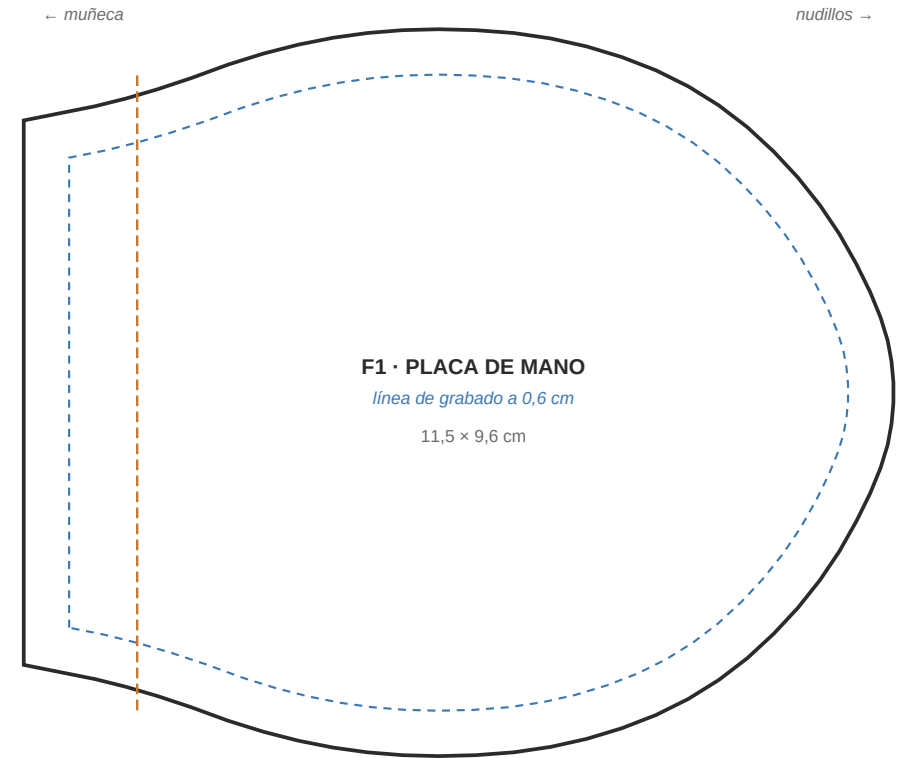
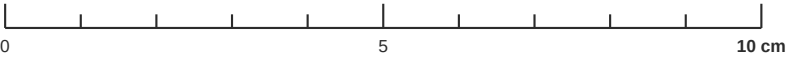
C1, C2 · ribetes superiores en arco (1,0 cm de ancho): van a ras del borde superior del cuerpo A.
B1 (la más larga) va arriba; B3 (la más corta) abajo. Bisela los cantos y la punta.
Cada cincha: 0,5 cm de margen en el borde izquierdo y ~1,5 cm de punta libre a la derecha.



HOJA P3 · E · PUÑOS ×2 + F · PLACAS DE MANO ×2

Imprimir al 100 % (tamaño real) · A4 horizontal · EVA 5 mm · línea gruesa = corte

Regla de control: debe medir exactamente 10,0 cm



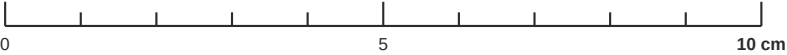
E · puño (cono continuo del cuerpo):
arco sup. 19,1 cm · arco inf. 17,7 cm · alto 3,0 cm.
Une a tope (bisel 45°) con el borde inferior de A.

F · placa: curva a lo ancho sobre el dorso.
Línea naranja = zona de 1,5 cm que se pega sobre E.
Línea azul = grabado decorativo (opcional).

HOJA P4 · D · RIBETES INFERIORES ×2 + DAGA (G, H)

Imprimir al 100 % (tamaño real) · A4 horizontal · EVA 5 mm · línea gruesa = corte

Regla de control: debe medir exactamente 10,0 cm



D1, D2 · ribetes inferiores (arco, 1,0 cm de ancho): a ras del borde inferior del cuerpo, cara exterior.

Daga fija (sin hoja), solo para un brazal:

G1 · base de la funda (cortar 1) → se pega sobre las cinchas.

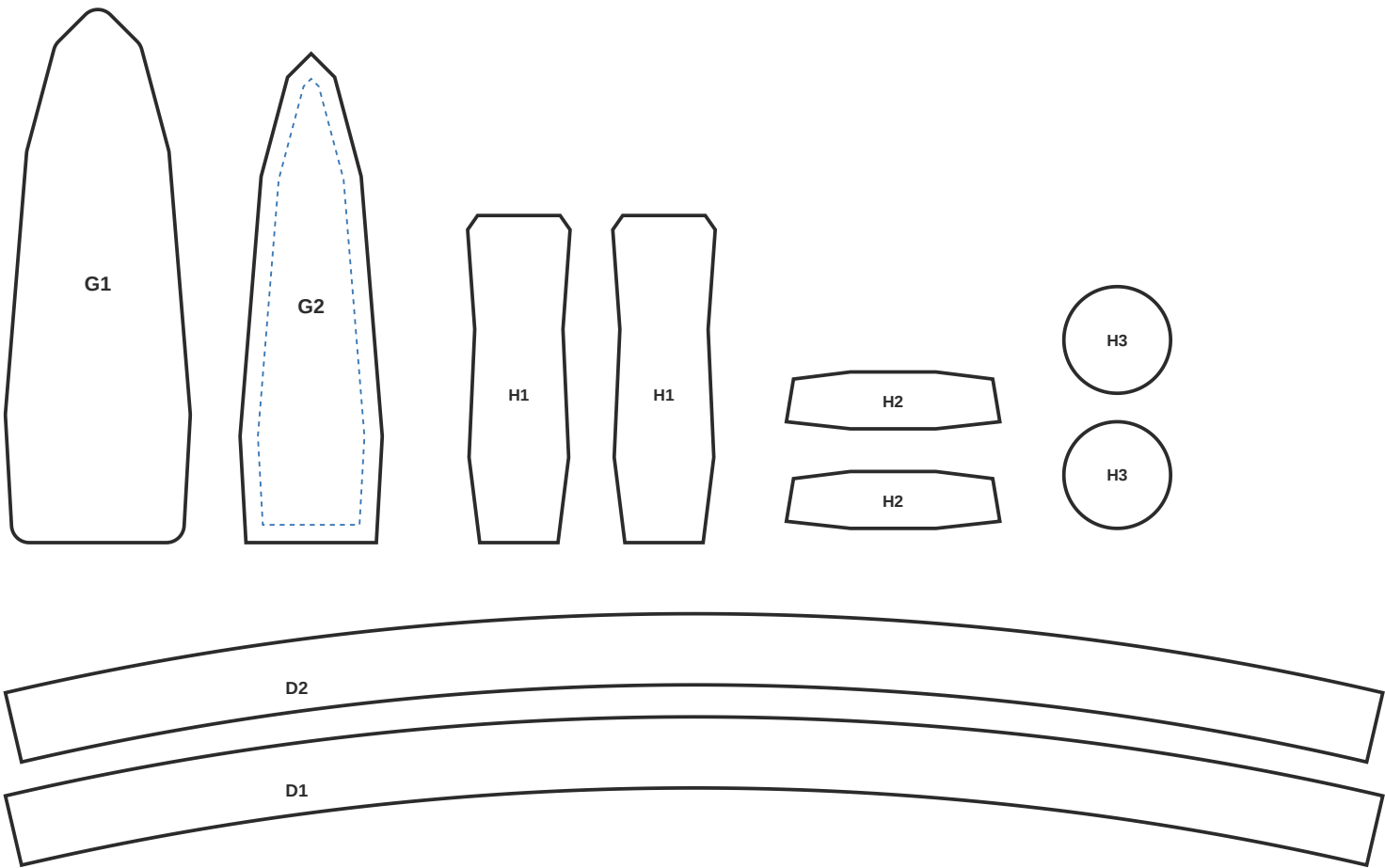
G2 · tapa de la funda (cortar 1) → se pega centrada sobre G1; deja un escalón de 3 mm. Línea azul = costura grabada.

H1 · empuñadura: pegar H1.1 + H1.2 (10 mm de grosor) y marcar el cordón con cortes oblicuos cada ~4 mm.

H2 · guarda: pegar H2.1 + H2.2 y biselar los extremos. H3 · pomo: pegar H3.1 + H3.2 y redondear con lija.

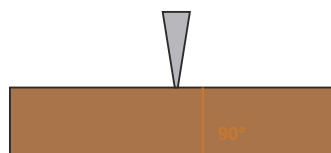
Orden de abajo arriba (hacia el codo): pomo → empuñadura → guarda → funda.

La funda apunta al codo; la posición exacta está en la guía naranja de la hoja P1.



- 1 **Prueba de talla en papel.** Imprime la hoja P1, recorta el cuerpo y envuélvelo alrededor del antebrazo con la manga puesta, con el borde ancho hacia el codo. Los dos bordes rectos deben quedar separados unos **2 cm**, en el lado interior. Si te queda justo o sobra mucho, mira la tabla de ajuste (pág. 13) *antes* de cortar goma.
- 2 **Imprime a escala real.** Todas las hojas P1–P4 son A4 horizontales. Imprime en «**tamaño real**» / **100 %** y desactiva «ajustar a página» y «reducir al área imprimible». Mide la regla de control (10 cm): si no mide exactamente 10,0 cm, corrige la escala y vuelve a imprimir.
- 3 **Recorta las plantillas.** Recorta cada pieza por la línea negra gruesa. Las líneas discontinuas (azules, naranjas, grises) y los textos son guías: no se cortan. Si vas a repetir el proyecto, pega las hojas sobre cartulina fina para tener plantillas reutilizables.
- 4 **Traza sobre la goma.** Coloca la plantilla sobre la cara lisa de la goma EVA y repasa el contorno con rotulador fino (o punzón, que no mancha). Todas las piezas son simétricas, no hace falta espejar. Cada hoja de patrón corresponde a una hoja A4 de goma: P1 se traza dos veces. Transfiere también las guías con un punzón, apretando poco.
- 5 **Corta.** Usa una cuchilla recién partida y una regla metálica para las rectas. Haz **varias pasadas suaves** en lugar de una fuerte; con 5 mm suelen bastar 2–3. Mantén la cuchilla a 90° para que el canto salga vertical y limpio. En curvas gira la goma, no la mano. En piezas pequeñas (guarda, pomo) corta primero el contorno con pasadas cortas y ve girando. Corta siempre alejando la mano de la cuchilla.
- 6 **Bisela los bordes de unión.** Con el cúter casi plano (o lija 120) rebaja a 45° el borde inferior del cuerpo A y el superior del puño E (se unirán a tope), los extremos de los ribetes C y D y los cantos de las cinchas B. **No biseles** los bordes rectos de cierre del cuerpo: deben quedar firmes.

Corte: cuchilla a 90°



2–3 pasadas suaves, nunca una fuerte

Unión a tope con bisel de 45°



tira de tela por dentro

pegar y presionar

Cincha sobre el cuerpo



empieza dentro, termina saliendo

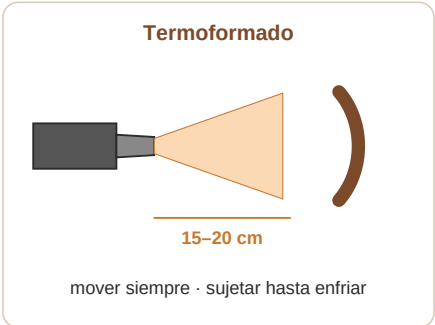
Consejos de profesional

- Antes de gastar goma buena, haz un modelo completo en cartulina o EVA fina: detecta errores de talla en 15 minutos.
- La cuchilla se desafiló rápido con EVA densa: cámbiala o parte la punta al notar que «arrastra» el canto.
- Si el canto queda «peludo», pasa una llama rápida de pistola de calor a 15 cm y lija suave: se sella y se alisa.
- Marca con lápiz el codo y la muñeca en cada pieza cortada para no mezclar bordes al montar.

Lista de control del corte

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ A · cuerpo ×2 | ☐ D · ribete inf. ×2 | ☐ H1 · empuñadura ×2 |
| ☐ B1 · cincha ×2 | ☐ E · puño ×2 | ☐ H2 · guarda ×2 |
| ☐ B2 · cincha ×2 | ☐ F · placa ×2 | ☐ H3 · pomo ×2 |
| ☐ B3 · cincha ×2 | ☐ G1 · funda base ×1 | ☐ Guías transferidas |
| ☐ C · ribete sup. ×2 | ☐ G2 · funda tapa ×1 | ☐ Bordes biselados |

- 7 **Termoforma el cuerpo (A) y el puño (E).** Calienta con la pistola a temperatura media-baja, a 15–20 cm y **sin dejarla quieta**, durante unos 15–20 s por zona hasta que la goma se vuelva flexible y pierda algo de brillo. Enróllala sobre una botella o un tubo (Ø 6–9 cm; la parte ancha para el codo) con el borde ancho hacia arriba y sujétala con cinta de carroceros 1–2 min hasta que se enfríe. Repite hasta que el cono cierre dejando ~2 cm de hueco. Nunca te pongas la goma caliente: espera a que esté tibia para probarla.
- 8 **Prueba en seco.** Ponte A + E sujetos con cinta y comprueba que puedes doblar el codo y cerrar el puño, y que el hueso de la muñeca pasa sin forzar. Si aprieta, vuelve a calentar y abre ligeramente el cono.
- 9 **Pega con cemento de contacto.** Aplica una capa fina en ambas superficies (la goma absorbe: da una segunda capa si queda mate). Deja secar **5–10 min** hasta que no brille ni se pegue al dedo. Une con cuidado, **no se puede recolocar**, y presiona con la palma o un rodillo. Trabaja en sitio ventilado y con guantes.
- 10 **Monta por capas (orden de la pág. 5).** **a)** Une el puño E al cuerpo A: unión a tope con bisel de 45° y refuerzo interior con tira de tela de ~2 cm. **b)** Pega los ribetes C (arriba) y D (abajo) por la cara exterior y a ras del borde. **c)** Pega las cinchas B1–B3 sobre las guías azules de P1: empieza a 0,5 cm del borde izquierdo y deja la punta (~1,5 cm) libre más allá del borde de cierre; ahí irán las hebillas. **d)** Curva la placa F sobre una botella pequeña (Ø 5–6 cm) y pega su zona de 1,5 cm sobre el puño, centrada. **e)** Monta la daga fuera del brazal: G1+G2 (tapa sobre base, centrada), H1.1+H1.2, H2.1+H2.2 y H3.1+H3.2; pégala sobre las cinchas, con la funda hacia el codo, en la guía naranja.
- 11 **Graba los detalles.** Con un pirograbador (punta de cuchilla) o con cúter y un golpe de calor, marca la línea de grabado de la placa (a 0,6 cm del borde), la costura de la tapa de la funda y los cortes oblicuos del cordón de la empuñadura (cada ~4 mm). Pasa rápido y sin apretar para no atravesar la goma.



Tiempos orientativos para un par de braceras

Fase	Tiempo estimado	Notas
Prueba en papel, impresión y plantillas	45 min	Una sola vez; reutilizable
Trazado, corte y biselado	2–3 h	Las curvas largas de A y C/D llevan más tiempo
Termoformado y prueba en seco	30–45 min	Mejor con ayuda para sujetar con cinta
Pegado y montaje por capas	2 h + secados	Respetar 5–10 min de secado del cemento en cada unión
Sellado, pintura y barniz	3–4 h + secados	Reparte en dos sesiones (sellado un día, pintura otro)

- 12

Sella la goma. Lija bordes y juntas (240), quita el polvo y aplica 2–3 capas finas de Plasti Dip o de vinílica/PVA diluida 1:1, dejando secar 20–30 min entre capas. Sin sellar, la pintura absorbe, se agrieta al flexionar y los poros se notan.
- 13

Imprimación y color. Imprimación negra mate; después acrílico en capas finas con esponja o pincel (dos capas finas mejor que una gruesa). Usa la paleta de abajo.

Elemento	Color base	Código	Acabado
Cuerpo A y placa F	Marrón cuero	#7B4A2A	Dry brush #A9744A en aristas y zonas altas
Ribetes C, D	Marrón cálido claro	#A9744A	Un tono más claro que el cuerpo, con lavado oscuro en las juntas
Cinchas B y puño E	Negro grafito	#2B2B2B	Dry brush gris #55555A en aristas
Funda G1/G2	Gris oscuro	#4A4A4D	Línea de costura en gris claro #8A8A90
Empuñadura H1	Marrón oscuro	#5A3820	Cordón en negro, aristas en #7B4A2A
Guarda H2 y pomo H3	Plata metalizada	#B8B8BC	Base negra + plata; lavado negro en huecos

- 14

Envejece. Aplica un lavado de marrón muy oscuro + agua en juntas y bordes, retira el exceso con un trapo; pasa dry brush ocre #B98B5B en las aristas y da toques con esponja para simular roce. Menos es más: el cuero de Hipo está usado, no destrozado.
- 15

Protege. Dos capas de barniz mate en spray (o satinado solo en la funda y la placa) a 25 cm de distancia.
- 16

Cierre y detalles (fuera del PDF). Cierra el brazal por el lado interior con velcro o elástico pegado por dentro en cada borde de cierre, o con hebillas y correa en las puntas de las cinchas. Aquí también van las anillas D, los remaches de la placa y el lazo del dedo (gris discontinuo en el dibujo de la pág. 2).

Problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
El brazal no cierra o aprieta	Holgura o perímetro mal medidos	Reduce el hueco de cierre o recalcula con la tabla de la pág. 13.
Se despegan las capas	Poco secado del cemento o cara quemada	Lija la zona, aplica dos capas y espera a que quede mate antes de unir.
Cantos «peludos»	Cuchilla roma	Cuchilla nueva, pasadas suaves y lijado fino.
La pintura se agrieta	Sin sellar o capas gruesas	Sella con Plasti Dip/PVA y pinta en capas finas.
Vuelve a abrirse tras el calor	Poco calor o enfriado sin sujeción	Recalienta y sujeta con cinta hasta que se enfríe.
Marcas o burbujas	Demasiado calor en un punto	Mueve la pistola constantemente y aléjala a 20 cm.

Lista de control final

- ☐ Cierra con ~2 cm de hueco y sin rozar
- ☐ Uniones firmes (tirón suave)
- ☐ Superficie sellada sin brillos
- ☐ Cinchas y ribetes alineados
- ☐ Daga fija y centrada
- ☐ Barniz seco antes de añadir herrajes

Los patrones de esta guía son para un antebrazo de 26 cm (arriba) y 18 cm (abajo). Mide el tuyo con una cinta flexible **sobre la manga** a 21,5 cm y a 4 cm de la muñeca, y calcula:

$L = \text{perímetro} + 1,5 \text{ (holgura)} + 1,57 \text{ (grosor EVA)} - 2,0 \text{ (hueco)}$
 $\text{ángulo} = (L1 - L2) / 17,5 \cdot R2 = L2 / \text{ángulo} \cdot R1 = R2 + 17,5$

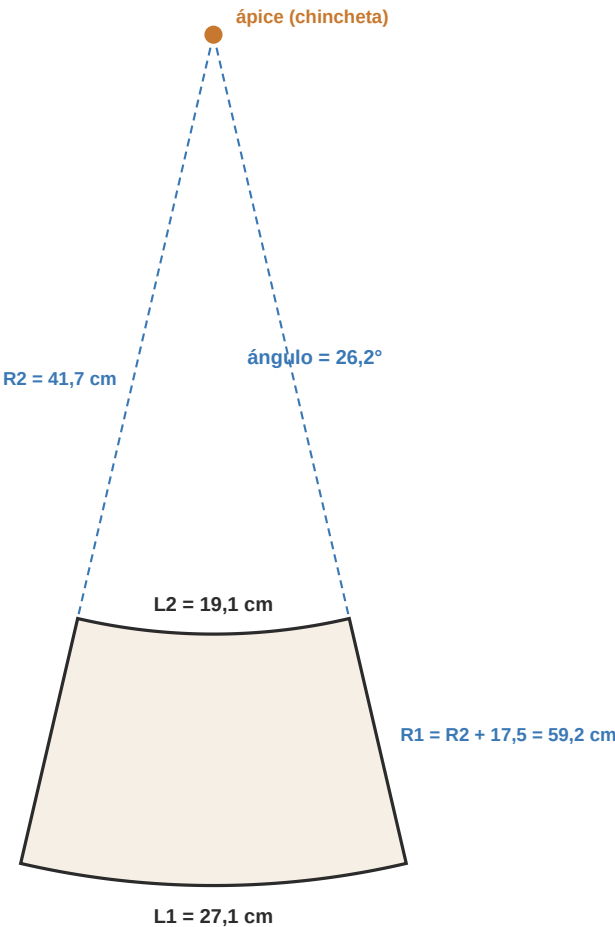
El largo del brazal (17,5 cm) y el hueco de cierre se pueden cambiar; recalcula con los mismos pasos. L1 se calcula con el perímetro de arriba y L2 con el de abajo.

Tabla de tallas orientativas (diferencia constante de 8 cm entre arriba y abajo)

Talla	Perímetro arriba / abajo	L1 (arco sup.)	L2 (arco inf.)	R1	R2	Sector (ancho × alto)	¿Cabe en 1 hoja A4?
S	24,0 / 16,0	25,1	17,1	54,8	37,3	24,9 × 18,5	Sí
M (base)	26,0 / 18,0	27,1	19,1	59,2	41,7	26,8 × 18,6	Sí
L	28,0 / 20,0	29,1	21,1	63,6	46,1	28,8 × 18,7	No: dividir (ver abajo)
XL	30,0 / 22,0	31,1	23,1	68,0	50,5	30,8 × 18,8	No: dividir (ver abajo)

Si el sector no cabe en una hoja A4: **divide el cuerpo por el eje central** en dos mitades iguales. Cada mitad cabe en una hoja; une las mitades con un bisel de 45° y una tira interior de refuerzo. Las cinchas, el puño y los ribetes se adaptan igual (ver fórmula).

Cómo dibujar el sector a mano (compás casero)



1. Fija una chincheta (ápice) en una hoja grande de papel o cartulina, en una esquina con espacio para unos 60 cm de radio.
2. Ata un hilo inextensible a la chincheta y un lápiz a la distancia R1; traza el **arco superior**. Repite con la distancia R2 para el **arco inferior**.
3. Marca sobre el arco superior la longitud L1 (cinta flexible apoyada en el arco) y une los extremos con el ápice: son los **bordes rectos**.
4. Corta entre ambos arcos. Comprueba que el borde inferior mide L2 y que los bordes rectos miden 17,5 cm.

Con esta misma fórmula puedes recalcular el puño (radios R2 y R2 - 3) y ajustar la placa de mano (ancho M8 de tu mano + 0,8 cm).